

A

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
ESCUELA DE QUÍMICA
QU-1107 QUÍMICA BÁSICA II
III EXAMEN PARCIAL
I SEMESTRE 2010

PUNTOS CORRECTOS	NOTA

Viernes 11 de junio de 2010

1:00 p.m.

NOMBRE _____ CARNÉ _____

PROFESOR DEL CURSO _____ GRUPO _____

INSTRUCCIONES ACERCA DEL EXAMEN:

- El propósito de este examen es evaluar el dominio del estudiante en los siguientes temas del curso: parte del tema Ácido- Base, Procesos de oxidación-reducción y Nomenclatura Inorgánica.
- Tiene 6 páginas numeradas, sin contar esta portada. NO las despegue.
- Consta de 28 puntos, distribuidos en:

PARTE I y II:	ESCOGENCIA	(12 PUNTOS)
PARTE III:	DESARROLLO	(8 PUNTOS)
PARTE IV:	PROBLEMAS	(8 PUNTOS)
- Detrás de esta portada encontrará: equivalencias, fórmulas matemáticas, Tabla de constantes de acidez, Tabla de potenciales de reducción y la Tabla Periódica de los Elementos.
- Debe usar bolígrafo con tinta permanente en sus respuestas. Si usa bolígrafo con tinta no permanente, lápiz o corrector no podrá reclamar la calificación.
- Material adicional que puede usar durante el examen: SOLAMENTE calculadora y ésta NO PUEDE SER CON PROGRAMACIÓN ALFANUMÉRICA, NI AGENDA ELECTRÓNICA.
- Es totalmente prohibido el préstamo de materiales y el uso de teléfonos celulares durante el examen.
- Lea con cuidado cada pregunta y asegúrese que su examen esté completo.
- Tiene 2 horas para resolverlo.
- La nota del examen se calculará: Número de puntos correctos/0,28

11. El valor de este examen es de un 24% del porcentaje correspondiente a exámenes parciales.

I PARTE ESCOGENCIA

Marque con una V, si la opción es verdadera o F si es falsa. Todas las opciones deben aparecer marcadas. Cada pregunta vale dos puntos (puntaje de la pregunta: 5 opciones correctas = 2 ptos; 4 = 1,50 ptos; 3 = 1 pto; $\leq 2 = 0$ pto). Si se equivoca tache con una X sobre la letra incorrecta y escriba a la par la corrección. Valor total 10 puntos.

Con respecto de las sales en disolución acuosa a 25°C, se afirma correctamente que:

- ☐ Si la $K_{a\text{catión}} < K_{a\text{agua}}$ y $K_{b\text{anión}} > K_{b\text{agua}}$, la disolución es básica.
- ☐ Si ambos iones hidrolizan, la disolución es neutra.
- ☐ En la disolución de FeCl_3 , el anión no hidroliza.
- ☐ En la disolución de NH_4NO_3 , la $[\text{H}_3\text{O}^{1+}]$ es menor que la de $[\text{OH}^{1-}]$
- ☐ Si ninguno de los iones hidrolizan, el pH de la disolución es el del disolvente.

Con respecto de las disoluciones reguladoras y de las reacciones ácido-base, se afirma correctamente que:

- ☐ En el punto de equivalencia, el ácido y la base se neutralizan completamente.
- ☐ Al reaccionar completamente el ácido con la base, se produce una disolución neutra a 25°C.
- ☐ La máxima capacidad reguladora se produce cuando la concentración del regulador es mayor que 1.
- ☐ La parte ácida de una disolución reguladora es la responsable del pH de la disolución.
- ☐ Existen indicadores ácido-base que actúan en diferentes ámbitos de pH del medio.

Sobre los potenciales eléctricos y los factores que lo afectan, es afirmativo que:

- ☐ Entre el Sn, Mg y el Ca, posee mayor capacidad para oxidarse el Ca.
- ☐ En el equilibrio el potencial eléctrico normal (E°) se hace cero.
- ☐ En la reducción de 2 moles de Pt^{2+} se generan 2,236 V.
- ☐ Cuanto más alto sea el potencial de una reacción más lejos está del equilibrio químico.
- ☐ La temperatura del sistema es una variable que afecta el potencial del mismo.

Sobre las celdas electroquímicas: sus componentes y funcionamiento se afirma correctamente que:

- ☐ Si generan una diferencia de potencial se clasifican como galvánicas.
- ☐ A través del conductor externo se da el movimiento de iones que permite el flujo continuo de corriente.
- ☐ Son electrodos activos si participan en el proceso redox.
- ☐ En una representación simbólica de una celda electrolítica, el proceso anódico se escribe a la derecha.
- ☐ En cualquier tipo de celdas electroquímica los electrones se dirigen del ánodo hacia el cátodo.

Con respecto de la corrosión y las celdas comerciales, se afirma correctamente que:

- ☐ La corrosión electroquímica es más frecuente que la corrosión seca o directa.
- ☐ Al añadirle agua a un acumulador de plomo, se alarga su vida útil.
- ☐ La oxidación ocurre en diferentes medios, entre ellos humedad, agua, gases, etc.
- ☐ En las pilas recargables, los productos de la reacción reaccionan durante la recarga.
- ☐ No existen métodos para evitar la corrosión o sea es termodinámicamente inevitable.

II PARTE ESCOGENCIA SUBRAYADO

Marque con una F si la opción es falsa, además SUBRAYE LA PARTE DE LA PROPUESTA QUE LA HACE FALSA, SIN ÉSTO LA OPCIÓN SE CONSIDERARÁ INCORRECTA y marque con una V si es verdadera. Todas las opciones deben aparecer marcadas, si se equivoca tache con una X sobre la letra o línea incorrecta y escriba a la par la corrección. La pregunta vale dos puntos (puntaje de la pregunta: 5 opciones correctas = 2 ptos; 4 = 1,50 ptos; 3 = 1 pto; $\leq 2 = 0$ pto). Valor total 2 puntos.

Respecto de los procesos de oxidación-reducción se afirma correctamente que:

- | | |
|--------------------------|---|
| ☐ | En el cátodo una especie gana electrones y esto provoca un aumento en su número de oxidación. |
| ☐ | La transferencia neta de electrones es igual a cero. |
| ☐ | El número de oxidación del P en el compuesto P_4O_{10} es 5+. |
| ☐ | El agente oxidante es la sustancia que al oxidarse provoca la reducción de otra. |
| ☐ | En una misma reacción una especie que se oxida, no puede reducirse. |

III PARTE: DESARROLLO

Escriba en forma legible. SOLO se calificará lo que está dentro del espacio asignado. Valor total 8 puntos.

Balancee la siguiente ecuación en medio básico, por el método de las semiecuaciones y complete la información que se le solicita. (3 puntos)



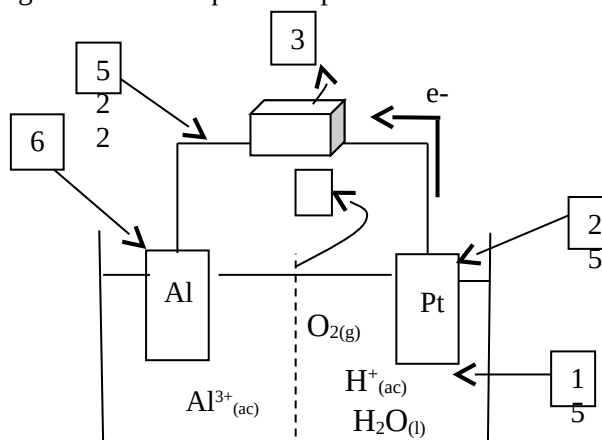
Escriba la semiecuación de reducción completa:

El número de electrones involucrados en la reacción es: _____

La especie que se reduce es _____, en ella el átomo de _____ cambia su número de oxidación de _____ a _____

A- 4

Bajo condiciones normales, la siguiente celda requiere un potencial eléctrico normal de 2,891 V.



Escriba el nombre del componente de la celda señalado: (0,6 pto)

1 _____

4 _____

2 _____

5 _____

3 _____

6 _____

Escriba las semiecuaciones involucradas:

(0,9 punto)

Escriba la representación simbólica de la celda.

(1,2 puntos)

El electrodo de Al actúa como ☐ ánodo, ☐ cátodo; su signo es ☐ positivo, ☐ negativo y es un electrodo ☐ activo, ☐ inerte.

(0,3 punto)

Escriba el nombre Stock o fórmula química según corresponda.

(2 puntos)

FÓRMULA	NOMBRE
AlH_3	
Co(OH)_2	
$\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_3$	
Cr_2O_3	
HCO_3^{1-}	
	Cianuro de plata
	Fosfito diácido de sodio
	Acido sulfhídrico
	Oxido de magnesio
	Sulfato de oro (I)

IV PARTE PROBLEMAS

Debe aparecer todo el procedimiento que le permitió obtener el resultado. SOLO se calificará lo que aparezca dentro del espacio asignado. Valor total 8 puntos.

Calcule el pH de una disolución acuosa de LiH_2PO_4 0,18 molar a 25°C. Indique si la disolución resultante es ácida, básica o neutra. (2 puntos)

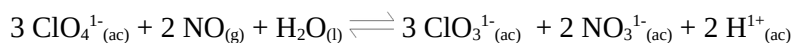
La disolución es ____ ácida ____ básica ____ neutra.

A- 6

Calcule la masa en gramos de $\text{Ba}(\text{OH})_2$ necesarios para que 48,0 ml de $\text{Ba}(\text{OH})_2$ neutralicen a 25,0 ml de H_3PO_3 0,15 molar. Presente la respuesta con dos decimales. MM $\text{Ba}(\text{OH})_2 = 171,34 \text{ g/mol}$

Balancee la ecuación: $___\text{Ba}(\text{OH})_2 + ___\text{H}_3\text{PO}_3 \rightarrow ___\text{Ba}_3(\text{PO}_3)_2 + ___\text{H}_2\text{O}$	(0,25 punto)
Cálculo de la masa de $\text{Ba}(\text{OH})_2$	

Para la siguiente reacción redox:



Calcule el potencial normal de reacción (E°) y su constante de equilibrio (K). Indique si la reacción es espontánea en condiciones normales. (2 puntos)

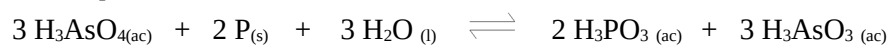
La reacción es espontánea no espontánea

Se desea depositar por electrólisis 25 g de Aluminio a partir de una sal fundida con una corriente de 5 A, determine en cuántas horas se completa el proceso. MM Al = 26,98g/mol (1 punto)

A- 7

Determine la presión del flúor gaseoso (en atm) necesaria para que la semicelda F_2 / F^{1-} genere un potencial eléctrico (E) de 2,70 V si la concentración de F^{1-} es 0,34 mol/l (0,75 punto)

Para el siguiente sistema que se lleva a cabo a 298 K:



y considerando que:

$$[H_3AsO_4] = 0,28 \text{ mol/l} \quad [H_3AsO_3] = 0,17 \text{ mol/l}$$

$$[H_3PO_3] = 0,15 \text{ mol/l}$$

Determine el:

(1,25 puntos)

Potencial normal (E°) de la de reacción

Potencial de la reacción (E)